CHALLENGE FIAP 2026 · GRUPO ÁGUIA BRANCA

Plataforma de Inovação Corporativa

Documentação Técnica Unificada — Sprint 2

01	02	03
CAPTURAR	**ESTRUTURAR**	**ACOMPANHAR**
Dores e oportunidades operacionais	Priorizar e transformar em projetos	Medir resultados e retorno

Giuliana Abe Takara · RM 562736
André Luiz Oliveira da Silva · RM 565836

2TDSA · Sprint 2 · 21/09/2026

SEÇÃO 01

Visão Executiva

A Sprint 2 transforma o MVP Android offline em uma plataforma integrada, com backend real, segurança no servidor, banco NoSQL e IA generativa para apoiar a priorização de iniciativas.

128	206	3	0
testes backend	testes Android	perfis com RBAC	mocks de domínio

Objetivo técnico

APIs REST completas, autenticação JWT, MongoDB, integração nativa, validação, tratamento de erros e documentação OpenAPI.

Objetivo de negócio

Conectar estratégia, conhecimento dos colaboradores e execução de projetos de inovação com resultados mensuráveis.

Duas IAs implementadas

IA-A prioriza ideias para o Gestor; IA-C gera relatório executivo para o Líder. Ambas usam Gemini e fallback.

Fluxo demonstrável

Operador cria ideia → Gestor pontua e aprova → Gestor converte em projeto → Líder acompanha o dashboard.

Resultado: backend e app compilam, testes passam, smoke dos três perfis foi validado e o fluxo integrado foi executado de ponta a ponta.

SEÇÃO 02

Escopo da Sprint 2

A evolução concentrou-se em levar os fluxos da Sprint 1 para uma arquitetura cliente-servidor segura, rastreável e preparada para análise executiva.

API de negócio

Orientações estratégicas, ideias, avaliações, projetos, progresso e indicadores consolidados.

Aplicativo integrado

Android nativo consumindo contratos REST reais por Retrofit, sem mocks nos fluxos oficiais.

Segurança

Autenticação JWT, senhas BCrypt, autorização por perfil e ownership das ideias.

Persistência

MongoDB com documentos, índices, histórico estratégico e exclusão lógica.

IA para o Gestor

Scoring e priorização de ideias com justificativa e decisão final humana.

IA para o Líder

Relatório executivo com evidências dos KPIs e ação recomendada.

Do protótipo à plataforma integrada

Sprint 1
Room e fluxos locais

→

Sprint 2
API como fonte oficial

→

Decisão
dados consolidados + IA

Princípio central: regras de acesso e negócio são aplicadas no backend; o aplicativo apresenta somente as ações permitidas para cada perfil.

SEÇÃO 03

Arquitetura da Solução



Presentation
Screens, ViewModels, navegação, StateFlow e componentes

Controller
Rotas REST, validação e autorização

Domain
Modelos, contratos de repositório, use cases e sessão

Service
Negócio, ownership, estados, IA e KPIs

Data
Retrofit, DTOs, mappers, interceptors, Room de apoio e token criptografado

Repository
Persistência MongoDB e índices

Regra de dependência: UI depende do domínio; implementações e infraestrutura ficam nas bordas. O servidor é a autoridade para segurança e regras de negócio.

SEÇÃO 04

Android — Clean Architecture + MVVM

Presentation

Jetpack Compose, ViewModels Hilt, estados imutáveis e navegação com guardas por perfil.

17 ViewModels | Material 3

Domain

Models, interfaces e use cases independentes da origem dos dados.

Result<T> | Flow

Data remota

Retrofit para Auth, Orientações, Ideias, Projetos, Dashboard e IA.

sem mock | DTO mappers

Sessão segura

JWT e expiração em EncryptedSharedPreferences; 401 encerra a sessão globalmente.

AES256 | Bearer

Configuração por ambiente

```
./gradlew assembleDebug
./gradlew assembleRelease
./gradlew assembleRelease \
  -PINOVAGAB_API_BASE_URL=https://api.exemplo.com/api/v1/
```

- **Emulador:** `10.0.2.2` acessa a API da máquina host.
- **Dispositivo físico:** URL configurável pelo IP LAN.
- **Ambiente exposto:** endpoint HTTPS obrigatório.
- **Mutações:** login, create, update e delete exigem rede.

> **Legado controlado:** Room permanece apenas para apoio local à gamificação. O seeding e a autenticação local da Sprint 1 foram removidos do fluxo oficial.

SEÇÃO 05

Backend Spring Boot + MongoDB

Controllers

7 recursos REST, versionamento e @PreAuthorize

Services

Regras, transições, ownership, agregações e Gemini

Repositories

MongoRepository e queries por documentos ativos

Documents

Soft-delete, timestamps e índices compostos

Stack

Java 17 | Spring Boot 3.3.5 | Spring Security | MongoDB | Jakarta Validation | Springdoc

Hardening

- Erros JSON 400/401/403/404/500
- CORS por ambiente
- Logs sem token/body
- Profile prod sem secrets default
- Swagger desabilitado em produção

Organização do código

```
com.gtnix.inovagab/
├── config/       Security, seed, OpenAPI, Gemini
├── controller/   REST /api/v1
├── service/      regras de negócio
├── repository/   Spring Data MongoDB
├── document/     @Document + índices
├── dto/          requests/responses validados
├── security/     JWT + UserDetails
└── web/          erros e observabilidade
```

SEÇÃO 06

JWT, BCrypt e RBAC

Login email + senha → **BCrypt** validação no servidor → **JWT** email + perfil + expiração → **Bearer** filtro em cada request

Recurso / ação	Operador	Gestor	Líder
Consultar orientações	Sim	Sim	Sim
CRUD orientações	Não	Não	Sim
CRUD ideias	Próprias	Leitura	Leitura
Priorizar, IA e avaliar	Não	Sim	Não
CRUD projetos	Não	Sim	Leitura
Dashboard executivo	Não	Não	Sim

401

Token ausente, inválido ou expirado. O app limpa a credencial e retorna ao login.

403

Usuário autenticado, mas sem o perfil exigido para a operação.

Ownership

O Operador só consulta e altera ideias associadas ao próprio userId.

Decisão humana

A IA recomenda; apenas o Gestor altera o status de avaliação.

SEÇÃO 07

Modelo de Dados MongoDB

usuarios

`id, nome, email, senhaHash, perfil, area, ativo`

email unique

orientacoes

`titulo, categoria, campanha, datas, ativo, deletedAt`

histórico

ideias

`autorUserId, orientacaoId, status, prioridade, scoreIa`

ownership

projetos

`ideiaId, orientacaoId, status, progresso, investimento, retorno`

ROI

Relacionamentos lógicos

Orientação — estratégia vigente → **Ideia** — proposta do Operador → **Projeto** — execução aprovada

Boas práticas adotadas

- Soft-delete preserva histórico e evita quebrar referências.
- Orientação ativa é validada na criação de ideias e projetos.
- Índice parcial impede dois projetos ativos para a mesma ideia.
- Índices cobrem autor, status, área, orientação e flag ativo.
- Conversão ideia → projeto é idempotente.

> **Histórico estratégico:** o Líder consulta orientações ativas, inativas e excluídas; Operador e Gestor visualizam somente as vigentes.

SEÇÃO 08

Da Ideia ao Resultado

1. **Operador captura**
   Registra ideia ou problema, por texto ou voz, e vincula a uma orientação vigente.
2. **Backend protege**
   JWT identifica o autor; validação e ownership impedem alteração de terceiros.
3. **Gestor prioriza**
   Consulta todas as ideias, solicita scoring Gemini e define a prioridade humana.
4. **Gestor avalia**
   Aprova ou reprova; feedback é obrigatório na reprovação.
5. **Projeto é criado**
   Uma ideia aprovada é convertida sem duplicidade e mantém rastreabilidade.
6. **Resultados são atualizados**
   Etapa, status, progresso, investimento, prazo e retorno são persistidos.
7. **Líder acompanha**
   Dashboard agrega ROI, lucro, prazos, produtividade, funil e áreas.

> **Validação executada:** o fluxo completo foi reproduzido na API com dados reais no MongoDB e os três perfis foram autenticados no emulador Android.

SEÇÃO 09

Contratos — Auth, Orientações e Ideias

Método	Rota	Perfil	Payload / parâmetros	Resposta
GET	/health	Público	—	200 · status e serviço
POST	/auth/login	Público	LoginRequest: email, senha	200 · JWT, expiração e usuário
GET	/auth/me	Todos	Bearer JWT	200 · UsuarioResponse
GET	/orientacoes	Todos	query apenasAtivas	200 · lista de orientações
GET	/orientacoes/{id}	Todos	path id	200 · OrientacaoResponse
POST	/orientacoes	Líder	OrientacaoRequest	200 · orientação criada
PUT	/orientacoes/{id}	Líder	path id + OrientacaoRequest	200 · orientação atualizada
PUT	/orientacoes/{id}/ativo	Líder	path id + query ativo	200 · orientação atualizada
DELETE	/orientacoes/{id}	Líder	path id	204 · sem conteúdo
GET	/ideias	Todos	query status, area, orientacaoId	200 · lista conforme RBAC
GET	/ideias/{id}	Todos	path id	200 · IdeiaResponse
POST	/ideias	Operador	IdeiaRequest	200 · ideia criada
PUT	/ideias/{id}	Operador	path id + IdeiaRequest	200 · ideia atualizada
DELETE	/ideias/{id}	Operador	path id	204 · sem conteúdo
PATCH	/ideias/{id}/prioridade	Gestor	PrioridadeRequest: 1–100	200 · ideia priorizada
PATCH	/ideias/{id}/avaliacao	Gestor	AvaliacaoRequest: status, feedback	200 · ideia avaliada

Erros comuns: 400 validação/transição; 401 JWT; 403 perfil/ownership; 404 recurso inexistente.

SEÇÃO 10

Contratos — Projetos, Dashboard e IA

Método	Rota	Perfil	Payload / parâmetros	Resposta
GET	/projetos	Gestor/Líder	Bearer JWT	200 · lista de projetos ativos
GET	/projetos/{id}	Gestor/Líder	path id	200 · ProjetoResponse
POST	/projetos	Gestor	ProjetoRequest, ideiaId opcional	200 · projeto criado/idempotente
PUT	/projetos/{id}	Gestor	path id + ProjetoRequest	200 · projeto atualizado
PATCH	/projetos/{id}/progresso	Gestor	ProgressoRequest	200 · progresso atualizado
DELETE	/projetos/{id}	Gestor	path id	204 · sem conteúdo
GET	/dashboard/summary	Líder	query orientacaoId opcional	200 · KPIs, funil e áreas
GET	/dashboard/funnel	Líder	Bearer JWT	200 · FunnelStep[]
GET	/dashboard/by-area	Líder	Bearer JWT	200 · AreaDesempenho[]
GET	/dashboard/by-strategy/{id}	Líder	path orientacaoId	200 · retorno por estratégia
GET	/dashboard/by-project/{id}	Líder	path projetoId	200 · retorno por projeto
POST	/ai/score-ideas	Gestor	ScoreIdeasRequest	200 · ranking, modelo, fallback
GET	/ai/dashboard-narrative	Líder	query orientacaoId opcional	200 · relatório executivo IA

Contrato de erros

400
Validação ou estado inválido

401
JWT ausente/inválido

403
Perfil sem acesso

404
Recurso não encontrado

SEÇÃO 11

Payloads e Responses

Login

```
POST /auth/login
{
  "email": "ana.oliveira@aguiabranca.com.br",
  "senha": "123456"
}

200
{
  "accessToken": "eyJ...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "usuario": {"perfil":"GESTOR"}
}
```

Scoring IA

```
POST /ai/score-ideas
{
  "orientacaoId": "64f...",
  "ideiaIds": ["64a..."]
}

200
{
  "ranking": [{
    "ideiaId": "64a...",
    "score": 87,
    "justificativa": "..."
  }],
  "modelo": "gemini-3.6-flash",
  "fallback": false
}
```

Dashboard summary

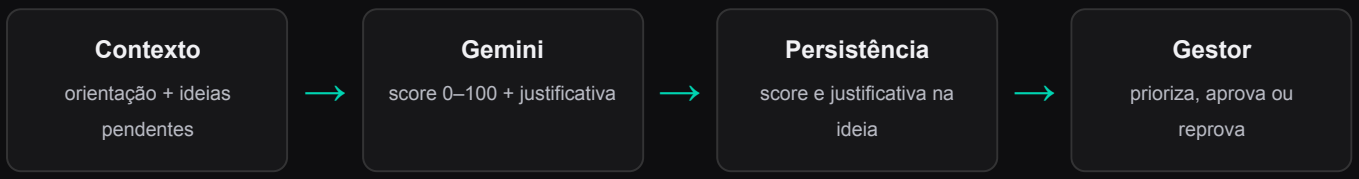
```
{
  "roiMedio": 35.00, "lucroTotal": 28000.00,
  "investimentoTotal": 80000.00, "retornoTotal": 9000.00,
  "projetosNoPrazo": 1, "projetosAtrasados": 0,
  "totalIdeias": 5, "ideiasAprovadas": 1,
  "ideiasEmProjeto": 1, "projetosAtivos": 1,
  "funil": [...], "desempenhoPorArea": [...]
}
```

Contrato completo: o arquivo `openapi-sprint2.json` acompanha a entrega e pode ser importado no Swagger Editor, Postman ou Insomnia.

SEÇÃO 12

IA 1 — Avaliação e Priorização de Ideias

Funcionalidade destinada ao Gestor para ordenar ideias pendentes por alinhamento estratégico, impacto e esforço, preservando a decisão humana.



Endpoint e acesso

`POST /api/v1/ai/score-ideas`
Somente perfil **GESTOR**.

Entrada usada pela IA

Título/campanha da orientação, id e título da ideia, impacto e esforço. Máximo de 50 ids pendentes da mesma orientação.

Modelo e segurança

Modelo configurável por `GEMINI_MODEL`; chave permanece no backend e segue no header `x-goog-api-key`.

Saída estruturada

Array JSON com `ideiaId`, `score` 0–100 e `justificativa`, ordenado de forma decrescente.

Prompt e resposta esperada

```
Contexto: "Estratégia atual: {titulo} — {campanha}"
Formato: [{"ideiaId":"...","score":0-100,"justificativa":"..."}]
```

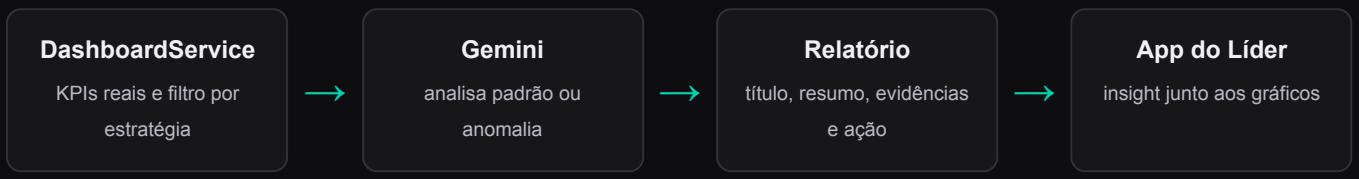
Governança: a IA apenas recomenda. A aprovação/reprovação ocorre em `PATCH /ideias/{id}/avaliacao`, exclusivamente pelo Gestor.

Fallback: `clamp(impacto × 20 − esforço × 5, 10, 100)`, com `modelo=heuristic-local` e `fallback=true`.

SEÇÃO 13

IA 2 — Relatório Executivo do Dashboard

Funcionalidade destinada ao Líder para transformar indicadores consolidados em um relatório curto, fundamentado em evidências e com uma ação recomendada.



Endpoint e acesso

`GET /api/v1/ai/dashboard-narrative`
Somente perfil **LÍDER**; filtro opcional `orientacaoId`.

Dados analisados

Ideias, aprovações, conversões, projetos, prazos, investimento, retorno, lucro, ROI, progresso, tempo de aprovação e áreas.

Regras do prompt

Usar somente números fornecidos, identificar um padrão/gargalo, citar evidências exatas e responder em português em JSON.

Integração Android

`LeaderDashboardViewModel` atualiza a narrativa ao carregar, atualizar ou selecionar uma orientação estratégica.

Response estruturado

```
{
  "titulo": "Portfólio com retorno positivo e prazo em risco",
  "resumo": "Síntese executiva em até duas frases.",
  "evidencias": ["ROI de 28%", "2 projetos atrasados", "40 ideias"],
  "acaoRecomendada": "Revisar os projetos atrasados e definir recuperação.",
  "modelo": "gemini-3.6-flash", "fallback": false, "geradoEm": "..."
}
```

Fallback executivo: regras locais analisam ausência de ideias, projetos atrasados, ROI e conversão, devolvendo o mesmo contrato com `fallback=true`.

SEÇÃO 14

Indicadores Executivos

ROI
retorno anualizado

Lucro
retorno anual − investimento

Prazo
no prazo e atrasados

Prod.
progresso médio

Cálculos no servidor

```
ROI (%) = ((retorno mensal × 12) − investimento) / investimento × 100
Lucro total = retorno mensal × 12 − investimento
Produtividade = média do progresso da carteira não cancelada
Tempo de aprovação = data de avaliação − data de criação
```

Funil

Ideias totais → aprovadas atuais → convertidas em projeto.

Aprovadas não duplica as já convertidas.

Áreas

Distribuição das ideias por Operações, Logística, Comercial, Financeiro, RH, TI, Marketing e Qualidade.

Por estratégia

Investimento, retorno, lucro, ROI, prazos e projetos vinculados a uma orientação.

Por projeto

Status, prazo, progresso, investimento, retorno e ROI de uma iniciativa específica.

Fonte única: Home do Líder e Resumo Executivo consomem `/dashboard/summary`; não há KPI hardcoded no cliente.

SEÇÃO 15

Testes e Evidências

128
testes Java

206
testes Kotlin

0
falhas

100%
smoke perfis

Validação	Escopo	Resultado
Maven	Services, JWT, OpenAPI, seed e RBAC WebMvc	Sucesso
Gradle	Use cases, repositories, DTOs e ViewModels	Sucesso
Lint release	Backup, segurança e empacotamento Android	Sucesso
Builds	JAR, APK debug e APK release	Sucesso
Smoke API	Health, 400, 401, 403, 404 e três perfis	Sucesso
E2E API	Ideia → IA → aprovação → projeto → dashboard	Sucesso
Emulador	Login Operador, Gestor e Líder; homes sem erro	Sucesso

Práticas de entrega

ZIPs por lista de inclusão, sem `.env`, caches, builds ou caminhos locais.

Hashes SHA-256 e manifesto permitem conferir a integridade dos artefatos.

SEÇÃO 16

Artefatos Técnicos

A apresentação é acompanhada por artefatos executáveis e contratos de máquina que permitem reproduzir e inspecionar a solução.

Backend

Código Spring Boot, testes, Docker Compose, configuração de ambiente e instruções de execução.

Aplicativo Android

Projeto Gradle completo, código Kotlin/Compose, testes e APK release assinado.

Contrato OpenAPI

Especificação OpenAPI 3 em JSON, importável no Swagger Editor, Postman ou Insomnia.

Integridade

Manifesto e hashes SHA-256 para conferência dos arquivos distribuídos.

Organização do pacote

```
01_BACKEND/       código da API compactado
02_APLICATIVO/    projeto Android compactado
03_APK/           executável Android
04_APRESENTACAO/  documentação técnica
05_API/           especificação OpenAPI
06_INTEGRIDADE/   hashes SHA-256
```

Referências técnicas

- Spring Boot, Spring Security e Spring Data MongoDB — documentação oficial.
- Android Developers — Jetpack Compose, Hilt, Room e segurança criptográfica.
- Google AI for Developers — Gemini API, generateContent e limites de quota.
- OpenAPI Specification 3.0.1 — contrato REST exportado pelo Springdoc.

SEÇÃO 17

Como Demonstrar

1. Backend

```
cd backend
cp .env.example .env
docker compose up -d
mvn spring-boot:run
```

2. Android

```
./gradlew assembleDebug
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-
debug.apk
```

Usuários demo

Perfil	Email
Operador	pedro.santos@aguiabranca.com.br
Gestor	ana.oliveira@aguiabranca.com.br
Líder	marcos.silva@aguiabranca.com.br

Senha comum: `123456`

Roteiro

1. Pedro registra uma ideia.
2. Ana executa IA, prioriza e aprova.
3. Ana converte e atualiza o projeto.
4. Marcos confere KPIs e gráficos.

> **Entrega organizada:** backend ZIP, mobile ZIP, APK, PDF unificado, OpenAPI e manifesto estão reunidos em `docs/entregaveis/`.

EQUIPE

Giuliana Abe Takara · RM 562736

André Luiz Oliveira da Silva · RM 565836

Plataforma de Inovação Corporativa · Grupo Águia Branca